

物理化学特論 B 小テスト (5)

I. 理想気体の格子気体モデルに関する以下の問に答えなさい。

(1) N 個の格子点に L 個の分子を配置する格子気体モデルにおいて、エントロピー S が、

$$S = Nk(\ln L - \ln N + 1)$$

で表されることを示しなさい。

(2) 格子気体モデルにおける混合のエントロピーが、以下の式で表されることを示しなさい。

$$\Delta S = k \left(N_A \ln \frac{L}{L_A} + N_B \ln \frac{L}{L_B} \right)$$

ただし、 N_A, L_A は、それぞれ分子 A のみの分子数および格子点数である。

II. 1.0 モルの格子点を持つ格子気体モデルにおいて、溶媒 1 と溶質 2 が体積比 1:1 で配置されている。以下の問いに答えなさい。

(1) 溶質 2 が低分子(重合度 1) のときの混合のエントロピーを計算しなさい。

(2) 溶質 2 がセグメント数 1.0×10^4 の高分子のときの混合のエントロピーを計算しなさい。

注) レポートには、説明文や途中の計算過程を丁寧に記載すること

Quiz for Advanced Physical Chemistry B (5)

I. Answer the following questions about the lattice gas model for ideal gas.

(1) Demonstrate that the entropy S is expressed by the following equation for a lattice gas model, where N molecules are placed on L lattice points.

$$S = Nk(\ln L - \ln N + 1)$$

(2) Demonstrate that the entropy of mixing ΔS is expressed by the following equation for a lattice gas model, where N_A molecules A and N_B molecules B are placed on L lattice points.

$$\Delta S = k \left(N_A \ln \frac{L}{L_A} + N_B \ln \frac{L}{L_B} \right)$$

II. Consider a lattice gas model with 1.0 mole lattice points, where the volume ratio of the solvent 1 and the solute 2 is 1:1. Answer the following questions.

(1) Calculate the entropy of mixing, when the solute 2 is a compound with low molecular weight (degree of polymerization is 1).

(2) Calculate the entropy of mixing, when the solute 2 is a polymer with 1.0×10^4 segments.

>> The deduction process should be carefully described in your report.